LoRa-SWITCH

Multi-boot Heltec V4 - installation en 1 clic sous Windows 11 - v5

Contenu du pack
- Écran **LoRa-SWITCH** puis menu de démarrage sur l'OLED, avec **Hibernation** et **Langue** (FR/EN/ES)
- **Meshtastic 2.7.26** (dernière version stable)
- **MeshCore 1.18.0** (companion Bluetooth, dernière version)
- **Reticulum : RNode 1.86** (firmware officiel, déjà provisionné, Bluetooth activé)

Uniquement pour Heltec WiFi LoRa 32 V4 (pas V3, pas V4-R8).

Le multi-boot est déjà installé sur ta carte ?
Pas besoin de tout effacer : double-clique sur **MISE_A_JOUR_LORA-SWITCH.bat** (mêmes étapes 2 à 4 ci-dessous). Il installe le nouveau menu LoRa-SWITCH (Hibernation, Langue) et Reticulum, et **garde Meshtastic, MeshCore et leurs réglages**.

Étape 1 - Dézipper le pack

1. Télécharge **heltec-multiboot.zip** dans ton dossier **Téléchargements**.
2. Clic droit sur le zip > **« Extraire tout... »** > **Extraire**.
3. **Important :** lance toujours l'installateur depuis le dossier **extrait**, jamais en double-cliquant à l'intérieur du zip.
4. Ouvre le dossier **heltec-multiboot** : tu dois y voir **INSTALLER.bat**, **firmware**, **tools**...

Étape 2 - Brancher la carte

1. Branche la Heltec V4 avec un câble USB-C **qui transmet les données** (beaucoup de câbles ne font que la charge).
2. Ferme tout ce qui pourrait utiliser la carte : client web Meshtastic, appli MeshCore sur PC, Arduino IDE...
3. Pas besoin de Python ni d'autre logiciel : l'outil de flash est inclus dans le pack.

Étape 3 - Lancer INSTALLER.bat

1. Double-clique sur **INSTALLER.bat**.
2. Si Windows affiche **« Windows a protégé votre ordinateur »** : clique sur **« Informations complémentaires »** puis **« Exécuter quand même »**. C'est normal pour un script non signé.
3. Une fenêtre noire s'ouvre et liste les ports détectés, par exemple **Périphérique série USB (COM5)**.

Étape 4 - Choisir le port et confirmer

1. **Un seul port détecté :** appuie simplement sur **Entrée**.
2. **Plusieurs ports :** tape celui de la carte (ex : **COM5**, ou juste **5**) puis Entrée. En cas de doute, débranche la carte : le port qui disparaît est le bon.
3. **Aucun port :** mets la carte en mode téléchargement (maintiens **PRG**, appuie sur **RST**, relâche **PRG**) puis appuie sur une touche.
4. Tape **O** pour confirmer l'effacement et l'installation.
5. Patiente 1 à 2 minutes sans débrancher. Les lignes **Writing at 0x...** défilent jusqu'à **INSTALLATION TERMINEE**.

Étape 5 - Premier démarrage et test

1. Appuie sur **RST** : le menu s'affiche sur l'écran.
2. **PRG court** = ligne suivante, **PRG long** (près d'une seconde) = lancer le firmware.
3. Sans appui, le dernier firmware utilisé démarre seul après 5 secondes.
4. Lance **Meshtastic** et configure-le avec l'application (région, nom...).
5. Appuie sur **RST** et lance **MeshCore**. Le code Bluetooth s'affiche sur l'écran : dans l'appli MeshCore, connecte-toi à la carte et saisis ce code.
6. **Premier appairage MeshCore uniquement :** juste après le code, l'appli affiche souvent « Failed to fetch device info - timeout ». C'est normal : touche **Reconnecter** et tout fonctionne. Les connexions suivantes se font directement.
7. Rappuie sur **RST** et relance Meshtastic : ta config doit toujours être là. Si c'est le cas, tout fonctionne.

Le menu LoRa-SWITCH

- Au démarrage (branchement, bouton RST ou réveil), l'écran **LoRa-SWITCH** s'affiche 2,5 secondes, puis le menu.
- Le menu propose : **Meshtastic**, **MeshCore**, **Reticulum**, **Hibernation**, **Langue**. En haut à droite : le compte à rebours avant le démarrage automatique du dernier firmware.
- **PRG court** = ligne suivante, **PRG long** = valider. Un appui annule le compte à rebours.
- Un firmware qui redémarre tout seul (réglages, mise en veille) revient directement sur lui-même, sans passer par le menu.
- **Langue** : PRG long fait défiler Français, English, Español. Le choix est mémorisé et s'applique à l'écran d'accueil et à tous les textes du menu.
- **Hibernation** : tout est coupé (écran, radio LoRa, GPS, LED) et la puce passe en sommeil profond. **Appuie sur PRG pour rallumer** : la carte revient sur le menu. La V4 n'ayant pas d'interrupteur, il reste une consommation très faible (de l'ordre de quelques dizaines de microampères) : pour un stockage de plusieurs mois, débranche la batterie.

Reticulum (RNode 1.86)

- L'emplacement Reticulum contient le firmware **RNode** officiel. Une RNode est un **modem radio** : elle ne fonctionne pas seule, c'est un logiciel Reticulum qui la pilote (fréquence, puissance...).
- **Par USB** depuis un ordinateur : Reticulum (rnsd), NomadNet ou MeshChat, avec une interface « RNodeInterface » sur le port COM de la carte.
- **Par Bluetooth** : depuis Sideband (Android). Le code d'appairage s'affiche sur l'écran de la carte.
- Le pack l'a déjà **provisionnée** (modèle Heltec V4, 850-950 MHz). N'utilise pas **rnodeconf --autoinstall** : il réécrirait toute la carte et effacerait le multi-boot.

En cas de problème

Problème	Solution
Aucun port COM	Change de câble (câble data) ou de port USB. Mode téléchargement : PRG maintenu + RST.
Failed to connect / ECHEC DE L'INSTALLATION	Mode téléchargement (PRG + RST), puis choisis [R] pour recommencer, ou [V] pour réessayer en vitesse réduite
could not open port	Un autre programme utilise le port : ferme-le, puis [R]
MeshCore : « Failed to fetch device info - timeout »	Juste après le premier appairage : touche **Reconnecter**. Si ça persiste : oublie **uniquement** l'entrée MeshCore-xxxx de cette carte dans Réglages > Bluetooth, lance **REINIT_BLUETOOTH_MESHCORE.bat**, puis réappaire
MeshCore : la carte n'apparaît pas au lancement de l'appli	Dans l'appli : Connect, Annuler, puis Connect à nouveau pour relancer la recherche
MeshCore : rien ne se passe quand je clique pour pairer	Sur l'iPhone : Réglages > Bluetooth > Oublier les entrées de cette carte, désactive puis réactive le Bluetooth, et ferme l'appli Meshtastic pendant le premier appairage MeshCore
L'antivirus bloque esptool.exe	C'est l'outil officiel d'Espressif : autorise-le ou ajoute une exception
Menu OK mais un firmware ne démarre pas / boucle	Appuie sur RST pour revenir au menu. Note le firmware concerné et récupère le journal série (Arduino IDE, 115200 bauds)

À retenir

Ne plus utiliser les flashers web (flasher.meshtastic.org, flasher MeshCore, rnodeconf --autoinstall) sur cette carte : ils écrasent le menu. Les mises à jour OTA intégrées (Bluetooth / WiFi) sont désactivées volontairement, pour qu'un firmware ne puisse jamais écraser l'autre.

Chaque firmware a sa propre adresse Bluetooth : l'iPhone voit Meshtastic et MeshCore comme deux appareils différents, chacun avec son propre appairage. L'outil l'applique automatiquement à chaque installation ou mise à jour (emplacement 0 : adresse d'origine, 1 : +1, 2 : +2).

Mettre à jour un seul firmware sans toucher aux autres (nécessite Python + **py -m pip install esptool**), depuis le dossier du pack :

```
py tools\flash.py slot -p COM5 0 nouvelle-version-meshtastic.bin
py tools\flash.py slot -p COM5 1 nouvelle-version-meshcore.bin
```

Emplacements : **0** = Meshtastic, **1** = MeshCore, **2** = Reticulum (une nouvelle version de RNode doit aussi être reprovisionnée : demande-moi le moment venu). Pour tout remettre à zéro, relance simplement **INSTALLER.bat** (cela efface aussi les réglages).

Licences : Meshtastic (GPL-3.0), MeshCore (MIT), RNode (GPL-3.0), esptool (GPL-2.0). Voir **THIRD_PARTY.md** dans le pack. Si tu vends des cartes préinstallées, indique le lien vers le code source de Meshtastic.